

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

**Avaliação da Experiência do Usuário do Aplicativo
Trilha das Árvores usando métricas heurísticas e
com estudo com usuários finais**

João Victor de Almeida

Trabalho de Conclusão de Curso do Programa de Graduação Bacharelado em
Engenharia de Computação

João Victor de Almeida

**Avaliação da Experiência do Usuário do Aplicativo Trilha
das Árvores usando métricas heurísticas e com estudo
com usuários finais**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Programa de Graduação do Instituto
de Ciências Matemáticas e de Computação
e Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo - ICMC -
EESC/USP, como parte dos requisitos
para obtenção do título de Engenheiro de
Computação.

Área de concentração: Engenharia de
Computação

Orientadora: Prof. Dra do Orientador

Versão original

**São Carlos
2026**

É possível elaborar a ficha catalográfica em LaTeX ou incluir a fornecida pela Biblioteca. Para tanto observe a programação contida nos arquivos USPSC-modelo.tex e fichacatalografica.tex e/ou gere o arquivo fichacatalografica.pdf.

A biblioteca da sua Unidade lhe fornecerá um arquivo PDF com a ficha catalográfica definitiva, que deverá ser salvo como fichacatalografica.pdf no diretório do seu projeto.

João Victor de Almeida

**User Experience Evaluation of the Trilha das Árvores
Application using heuristic metrics and a study with end
users**

Conclusion course paper presented to the Undergraduate Program of the Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, and the Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, in partial fulfillment of the requirements for the degree of the Computer Engineer.

Concentration area: Computer Engineering

Advisor: Prof. Dr. Nome do Orientador

Original version

São Carlos

2026

ERRATA

A errata é um elemento opcional, que consiste de uma lista de erros da obra, precedidos pelas folhas e linhas onde eles ocorrem e seguidos pelas correções correspondentes. Deve ser inserida logo após a folha de rosto e conter a referência do trabalho para facilitar sua identificação, conforme a ABNT NBR 14724 (??).

Modelo de Errata:

Almeida, J. V. **Avaliação da Experiência do Usuário do Aplicativo Trilha das Árvores usando métricas heurísticas e com estudo com usuários finais**. 2026. ?? p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

ERRATA

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

Folha de aprovação em conformidade
com o padrão definido
pela Unidade.

No presente modelo consta como
folhadeaprovacao.pdf

Escreva aqui a sua dedicatória (elemento opcional).

AGRADECIMENTOS

Escreva aqui os seus agradecimentos (elemento opcional).

“Sua citação de epígrafe aqui (elemento opcional).”
Autor da citação

RESUMO

Almeida, J. V. **Avaliação da Experiência do Usuário do Aplicativo Trilha das Árvores usando métricas heurísticas e com estudo com usuários finais.** 2026. ?? p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

Escreva aqui o resumo do seu trabalho.

Palavras-chave: palavra-chave 1. palavra-chave 2. palavra-chave 3.

ABSTRACT

Almeida, J. V. **User Experience Evaluation of the Trilha das Árvores Application using heuristic metrics and a study with end users.** 2026. ?? p. Monograph (Conclusion Course Paper) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

Write your abstract here.

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
USP	Universidade de São Paulo

LISTA DE SÍMBOLOS

$\in$ Pertence

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação e Contextualização

A preservação do patrimônio histórico e ambiental constitui um dos desafios persistentes da contemporaneidade e exige, das instituições de ensino e pesquisa, abordagens capazes de converter acervos preservados em experiências significativas para o público. Nesse cenário, a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), campus da Universidade de São Paulo em Piracicaba, ocupa posição singular: seu parque, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, abriga uma coleção botânica de valor científico, histórico e paisagístico que funciona, cotidianamente, como laboratório vivo e como espaço de lazer para a comunidade interna e externa.

A visitação tradicional a esse patrimônio, contudo, opera muito abaixo de seu potencial educativo. Na ausência de artefatos que mediem a relação entre o visitante e o acervo, a interação tende à passividade: caminha-se entre árvores notáveis sem que haja acesso à informação que as torna notáveis. As placas físicas de identificação, presentes no parque e referenciadas por um identificador institucional — doravante *esalq_id* —, resolvem apenas parcialmente o problema, pois carregam pouca informação e não estabelecem qualquer percurso ou narrativa entre exemplares. Para preencher essa lacuna, foi desenvolvido o ecossistema **Trilha das Árvores**, composto por um aplicativo móvel destinado ao visitante, um painel administrativo web destinado à gestão de conteúdo pela ESALQ e uma API central que sustenta ambos.

A área de pesquisa deste trabalho situa-se na Engenharia de Computação, com foco em Interação Humano-Computador (IHC) e Experiência do Usuário (UX). A escolha não é acessória ao projeto: é constitutiva dele. O *Trilha das Árvores* propõe uma atividade que é, simultaneamente, física e digital — percorrer um trajeto real no parque, orientar-se por um mapa em tempo real e validar a chegada a cada checkpoint pela leitura do QR Code afixado na placa da árvore. Nesse arranjo, o software disputa atenção com o próprio ambiente que pretende valorizar. Se a interface for confusa, a carga cognitiva do visitante desloca-se do desafio ambiental para a resolução de problemas de navegação na tela, e o aplicativo converte-se em obstáculo àquilo que deveria mediar.

A motivação deste trabalho decorre dessa tensão. Interessa avaliar e refinar a experiência do usuário do *Trilha das Árvores* de modo que a tecnologia opere como *facilitadora invisível* da imersão ambiental. A expressão não é retórica: ela enuncia um critério de qualidade verificável, segundo o qual o mérito da interface se mede pela proporção da atenção do usuário que ela *não* consome.

1.2 Problema de Pesquisa e Hipótese

Avaliar usabilidade em campo, durante uma atividade física, apresenta uma dificuldade metodológica que não se manifesta em avaliações de laboratório: a **ambiguidade da origem do atrito**. Quando um participante hesita diante da tela, essa hesitação pode decorrer de um rótulo ambíguo, mas também do reflexo do sol no visor, do cansaço da caminhada, de uma oscilação no sinal de GPS ou, simplesmente, do desafio de orientação espacial que a atividade propõe deliberadamente. Métricas agregadas de desempenho — tempo de tarefa, taxa de erro, número de toques — registram a hesitação, mas são incapazes de atribuí-la a uma causa. Um aplicativo cuja proposta inclui um componente de desafio não pode ser avaliado por instrumentos que tratem toda dificuldade como defeito.

Formula-se, assim, a seguinte questão de pesquisa:

Em que medida a interface do aplicativo Trilha das Árvores atua como facilitadora, e não como obstáculo, na realização de uma atividade de exploração ambiental em campo — e como distinguir, na avaliação, as dificuldades originadas na interface daquelas inerentes ao desafio proposto?

Deriva-se dessa questão a hipótese de trabalho de que os pontos de atrito percebidos pelo usuário não se originam exclusivamente na camada de apresentação, mas emergem de decisões tomadas ao longo de toda a pilha tecnológica — da estratégia de persistência de imagens à política de tratamento de erros de rede. Se a hipótese se sustenta, então é possível construir uma **matriz de rastreabilidade** que associe cada atrito observado a uma heurística de usabilidade violada e à decisão de engenharia que a originou, tornando os resultados da avaliação diretamente acionáveis pela equipe de desenvolvimento. A construção e a verificação empírica dessa matriz constituem a contribuição central deste trabalho.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Avaliar a usabilidade e a experiência do usuário do aplicativo móvel *Trilha das Árvores* por meio de uma abordagem de métodos mistos, que combina inspeção por especialista e estudo empírico com usuários finais em campo, de modo a produzir recomendações de melhoria rastreáveis até as decisões de engenharia que as motivam.

1.3.2 Objetivos específicos

- a) **Caracterizar arquiteturalmente o ecossistema.** Documentar a integração entre o aplicativo móvel (React Native/Expo), o painel administrativo (React) e

o backend (Flask/PostgreSQL), identificando as decisões técnicas com potencial impacto sobre a experiência do usuário e consolidando-as em um mapeamento explícito entre decisão técnica, efeito percebido e heurística associada.

- b) **Realizar avaliação heurística.** Inspecionar a interface do aplicativo à luz das dez heurísticas de ??), registrando cada violação com a heurística correspondente e um grau de severidade, e aplicar as correções decorrentes antes do contato com o usuário final.
- c) **Definir o perfil de usuário.** Elaborar personas fundamentadas no público-alvo do parque, que orientem tanto a seleção de participantes quanto o desenho das tarefas do estudo empírico.
- d) **Conduzir avaliação inicial com usuários em campo.** Executar um estudo observacional com um número reduzido de participantes, sob protocolo *Think-Aloud* concomitante e complementado por entrevista pós-tarefa, classificando cada dificuldade observada quanto à sua origem: interface, desafio proposto, infraestrutura ou dívida técnica.
- e) **Mensurar a aceitação tecnológica.** Aplicar instrumento baseado no *Technology Acceptance Model* (TAM) para quantificar Utilidade Percebida, Facilidade de Uso Percebida e Intenção de Uso.
- f) **Triangular os resultados.** Consolidar evidências qualitativas e quantitativas em uma matriz de rastreabilidade que vincule cada problema observado à heurística violada, à decisão de engenharia de origem e ao construto do TAM impactado, produzindo um plano priorizado de melhorias.

1.4 Escopo e Delimitações

Este trabalho avalia o aplicativo móvel destinado ao visitante. O painel administrativo web é descrito no Capítulo ?? por integrar o ecossistema e por condicionar o conteúdo exibido ao visitante, mas não é objeto de avaliação empírica com usuários — seu público é restrito à equipe gestora e sua avaliação demandaria um perfil de participante e um conjunto de tarefas distintos.

A avaliação empírica aqui relatada tem caráter **formativo**: destina-se a identificar problemas e orientar melhorias do sistema, e não a produzir uma medida somativa e generalizável de qualidade. Trabalha-se, por essa razão, com amostra reduzida e sem pretensão de inferência estatística populacional. Essa delimitação é deliberada e alinha-se à recomendação metodológica registrada na orientação do trabalho, segundo a qual o estágio atual do projeto configura uma avaliação inicial voltada ao aprimoramento do sistema, à qual poderá suceder uma nova rodada de testagem após a implementação das correções.

Não integram o escopo: a avaliação de qualidades hedônicas da interface por instrumentos como o AttrakDiff ou o UEQ, cuja justificativa de exclusão é apresentada na Seção ??; a avaliação de acessibilidade segundo a WCAG; e a mensuração de desempenho energético ou de consumo de dados do aplicativo.

1.5 Organização do Trabalho

O restante desta monografia organiza-se como segue. O Capítulo ?? apresenta a fundamentação teórica, cobrindo os conceitos de usabilidade e experiência do usuário segundo as normas ISO, o desenvolvimento móvel multiplataforma, os métodos de avaliação empregados — avaliação heurística, protocolo *Think-Aloud* e *Technology Acceptance Model* — e a justificativa da abordagem mista adotada, incluindo os motivos da exclusão de métodos alternativos. O Capítulo ?? descreve o ecossistema *Trilha das Árvores*: sua arquitetura, cada um de seus módulos, as decisões de engenharia relevantes para a experiência do usuário e as limitações identificadas na implementação atual, consolidadas no mapeamento entre decisão técnica e heurística. O Capítulo ?? detalha a metodologia da avaliação: personas, participantes e aspectos éticos, o roteiro de tarefas, o protocolo de condução do *Think-Aloud*, o instrumento TAM e o plano de análise. O Capítulo ?? apresenta e discute os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo ?? retoma os objetivos, sintetiza as contribuições, tece considerações sobre o curso de graduação e aponta perspectivas de trabalhos futuros.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Primeira seção

Escreva aqui o conteúdo.

2.1.1 Uma subseção

Escreva aqui o conteúdo da subseção.

Tabela 1 – Legenda da tabela

Coluna A	Coluna B
Valor 1	Valor 2
Valor 3	Valor 4

Fonte: Elaborada pelo autor.

3 CONCLUSÃO

Escreva aqui as conclusões do seu trabalho.

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE A

Conteúdo do apêndice (opcional).

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO A

Conteúdo do anexo (opcional).